

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعة المشرق
كلية علوم الحاسوب و تقانة المعلومات



بحث تكميلي لنيل درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات
بحث بعنوان :

Graduation Project Legacy Hub

مركز ارث مشاريع التخرج

2026

إعداد الطالبات:

25210057

أية عوض مصطفى محمد علي

25210035

رحيق حسن خالد حاج الحسن

25210021

رهف از هري محمد دياب

25210123

فاطمة عبد الله ابوفاطمة عبد الله

إشراف: أ.سمية

الباب الأول مقدمة المشروع

المقدمة :

في ظل التطور المتسارع في تقنيات المعلومات والتحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت المؤسسات التعليمية مطالبة بتبني حلول تقنية مبتكرة لإدارة المعرفة وحفظ رأس المال الفكري. وتُعد مشاريع التخرج من أهم المخرجات الأكاديمية، حيث تمثل خلاصة ما اكتسبه الطلاب من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة، وتعكس قدرتهم على توظيف المفاهيم النظرية في تطبيقات عملية تخدم المجتمع وسوق العمل.

ورغم الأهمية الكبيرة لمشاريع التخرج، إلا أن العديد من هذه المشاريع يواجه مشكلة حقيقية بعد مناقشتها، حيث يتم حفظها بصيغة ورقية أو في ملفات غير منظمة، مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إليها لاحقاً، أو تعرضها للتلف والضياع مع مرور الوقت. كما أن غياب أرشيف رقمي موحد يجعل من الصعب على الطلاب الاطلاع على الأعمال السابقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكرار الأفكار أو إعادة تنفيذ مشاريع متشابهة دون تطوير حقيقي أو إضافة نوعية.

ومن جهة أخرى، توجد فجوة واضحة في نقل الخبرة بين الخريجين والطلاب الحاليين، خاصة في ما يتعلق بالتقنيات المستخدمة، التحديات التي واجهتهم أثناء التنفيذ، وأفضل الممارسات التي اتبعوها. هذه الفجوة تحدّ من الاستفادة من التجارب السابقة، وتضعف فرص التطوير المستمر داخل الكلية. كما أن غياب نظام موحد للتوثيق يجعل عملية استخراج الإحصائيات المتعلقة بتوجهات المشاريع أو التقنيات الأكثر استخداماً أمراً معقداً ويستغرق وقتاً وجهداً إضافياً.

انطلاقاً من هذه التحديات، يأتي مشروع (Graduation Project Legacy Hub-مركز إرث مشاريع التخرج) كمنصة ذكية متكاملة تهدف إلى أرشفة مشاريع التخرج إلكترونياً داخل الكلية، مع توفير بيئة تفاعلية تربط بين الطلاب الحاليين والخريجين. تسعى المنصة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية منظمة تحتوي على تفاصيل المشاريع السابقة، بما يشمل ملخص المشروع، التقنيات المستخدمة، فريق العمل، المشرف الأكاديمي، والملفات المرتبطة بالمشروع، مما يضمن سهولة البحث والوصول للمعلومات في أي وقت.

ولا يقتصر دور المنصة على الأرشفة فقط، بل تمتد لتشمل ركناً استشارياً يمكن الطلاب من التواصل مع الخريجين للاستفادة من خبراتهم التقنية، مما يعزز ثقافة التعاون وتبادل المعرفة داخل المجتمع الأكاديمي. كذلك توفر المنصة لوحة بيانات (Dashboard) تفاعلية تُمكن إدارة القسم من الاطلاع على إحصائيات دقيقة حول اتجاهات المشاريع، وأكثر التقنيات استخداماً، وعدد المشاريع في كل مجال، مما يدعم اتخاذ قرارات أكاديمية مبنية على بيانات واضحة.

ويُعد هذا المشروع خطوة نحو تعزيز مفهوم التحول الرقمي داخل الكلية، من خلال استبدال الأرشفة التقليدية الورقية بنظام إلكتروني ذكي يعتمد على تقنيات الويب وقواعد البيانات السحابية. كما يساهم في حماية المخزون المعرفي للكلية من الضياع، وتحويله إلى مورد استراتيجي يمكن الاستفادة منه على المدى الطويل.

في النهاية، يمثل مشروع Graduation Project Legacy Hub نموذجًا عمليًا لتوظيف تقنيات الويب ونظم المعلومات في حل مشكلة واقعية داخل البيئة الأكاديمية، ويهدف إلى بناء نظام مستدام يحفظ الإرث العلمي للكلية، ويعزز التواصل بين أجيال الطلاب، ويدعم الابتكار والتطوير المستمر.

نظرة عامه عن المشروع:

يتمثل مشروع Graduation Project Legacy Hub مركز إرث مشاريع التخرج في تطوير منصة إلكترونية ذكية متكاملة تهدف إلى أرشفة مشاريع التخرج وتحويلها إلى قاعدة معرفة رقمية منظمة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها بصورة مستمرة.

تسعى المنصة إلى معالجة مشكلة ضياع المشاريع وتكرار الأفكار من خلال إنشاء نظام مركزي يتيح تخزين جميع بيانات المشاريع السابقة والحالية، بما يشمل عنوان المشروع، ملخصه، التقنيات المستخدمة، أعضاء الفريق، المشرف الأكاديمي، والملفات المرتبطة به.

كما توفر المنصة خاصية البحث المتقدم التي تمكن المستخدمين من الوصول السريع إلى المشاريع وفق معايير متعددة مثل السنة أو المجال أو التقنية المستخدمة.

ولا يقتصر دور المشروع على الأرشفة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى بناء بيئة تفاعلية تدعم التواصل بين الطلاب الحاليين والخريجين عبر ركن استشاري يتيح تبادل الخبرات التقنية والمعرفية. ويهدف هذا الجانب إلى تقليل الفجوة المعرفية بين الأجيال المختلفة من الطلاب وتعزيز ثقافة التعاون داخل المجتمع الأكاديمي.

كما يتضمن النظام لوحة بيانات (Dashboard) تحليلية تعرض إحصائيات ورسومًا بيانية حول توجهات مشاريع التخرج، مما يساعد إدارة القسم على متابعة المجالات الأكثر اهتمامًا، والتقنيات الأكثر استخدامًا، ودعم عملية اتخاذ القرار الأكاديمي بناءً على بيانات دقيقة.

يعتمد المشروع على تقنيات الويب الحديثة وقواعد البيانات السحابية لضمان سهولة الوصول، وأمان البيانات، وقابلية التوسع مستقبلاً. ويمثل هذا النظام خطوة عملية نحو دعم التحول الرقمي داخل الكلية، والحفاظ على رأس المال الفكري، وتحويل مشاريع التخرج من ملفات محفوظة إلى مورد معرفي مستدام يخدم الطلاب والكلية على المدى الطويل.

اهداف المشروع:

يهدف هذا البحث إلى تصميم وتطوير منصة إلكترونية ذكية تُسهم في معالجة التحديات المرتبطة بأرشفة وإدارة مشاريع التخرج داخل الكلية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:

الهدف العام:

تطوير منصة ويب متكاملة تعمل كأرشيف ذكي لمشاريع التخرج، تدعم حفظ المعرفة الأكاديمية، وتسهّل الوصول إليها، وتعزز التواصل بين الطلاب والخريجين، مع توفير أدوات تحليل تدعم اتخاذ القرار داخل القسم.

الأهداف التفصيلية:

- إنشاء قاعدة بيانات رقمية مركزية.
- توفير نظام بحث واسترجاع متقدم.
- تقليل تكرار الأفكار وتعزيز الابتكار.
- تعزيز التواصل بين الطلاب والخريجين.
- توفير لوحة بيانات تحليلية.
- تحسين عملية التوثيق والتنظيم.
- دعم التحول الرقمي داخل الكلية.

دافعية البحث :

تتبع الحاجة لتنفيذ مشروع Graduation Project Legacy Hub من مجموعة من الدوافع العلمية والعملية التي تهدف إلى الارتقاء بالبيئة الأكاديمية داخل الكلية، وتتمثل هذه الدوافع في الآتي:

- بناء ذاكرة معرفية مستدامة: الدافع الرئيسي هو الرغبة في إيجاد مستودع رقمي مركزي يضمن عدم ضياع الجهود العلمية المبذولة في مشاريع التخرج، وحمايتها من التلف الذي قد يلحق بالنسخ الورقية، مما يحولها إلى إرث علمي تراكمي تستفيد منه الأجيال القادمة .
- سد الفجوة المعرفية والتقنية: لاحظنا وجود انفصال بين الخبرات التي يكتسبها الخريجون وبين احتياجات الطلاب الحاليين، لذا كان الدافع هو ابتكار ركن استشاري ومنصة تفاعلية تكسر هذا الجمود وتسمح بنقل الخبرات العملية والتقنية بشكل مباشر ومنظم .
- توجيه الابتكار وتجنب التكرار: إن إتاحة نظام بحث متقدم يسمح للطلاب بالاطلاع على ما تم إنجازه سابقاً، يدفعهم بشكل تلقائي نحو البحث عن أفكار جديدة وإضافات نوعية، بدلاً من إهدار الوقت في إعادة تنفيذ مشاريع قائمة بالفعل بسبب غياب المعلومات .
- دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات: يتمثل الدافع التنظيمي في تزويد إدارة الكلية بلوحة بيانات تحليلية توضح توجهات الطلاب والتقنيات الأكثر استخداماً، مما يساعد في تطوير المناهج وتوجيه الأبحاث نحو المجالات التي يتطلبها سوق العمل بناءً على إحصائيات دقيقة .
- مواكبة التحول الرقمي: السعي نحو استبدال الأنظمة التقليدية في الأرشفة بنظم ذكية تعتمد على التقنيات السحابية، مما يعزز كفاءة العمل الإداري والأكاديمي ويجعل الوصول للمعلومة متاحاً في أي وقت ومن أي مكان .

- توحيد معايير التوثيق الأكاديمي: الرغبة في إيجاد آلية تقنية تفرض معايير موحدة ومنظمة لرفع وتوثيق المشاريع، مما يضمن جودة المحتوى الرقمي وسهولة استرجاعه ومراجعته لاحقاً.

مشكلة المشروع:

تواجه الكلية عدداً من التحديات المرتبطة بإدارة مشاريع التخرج، مما يؤثر على حفظ المعرفة الأكاديمية والاستفادة منها بصورة فعّالة. ويمكن توضيح هذه المشكلات في النقاط الآتية:

ضبابية مجهودات مشاريع التخرج السابقة :

تُبدل جهود كبيرة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تنفيذ مشاريع التخرج، سواء من حيث البحث، التحليل، التصميم، أو البرمجة. إلا أن هذه الجهود غالباً ما تُحفظ بطرق تقليدية مثل النسخ الورقية أو ملفات رقمية غير منظمة، مما يعرضها للتلف أو الضياع مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك، لا يتم الاستفادة من هذه المشاريع كمراجع علمية يمكن الرجوع إليها، ويضيع جزء مهم من الإرث الأكاديمي للقسم.

تكرار الأفكار والمشاريع بين الطلاب :

غياب قاعدة بيانات مركزية تحتوي على المشاريع السابقة يؤدي إلى عدم توفر رؤية واضحة لدى الطلاب حول ما تم تنفيذه في الأعوام الماضية. هذا النقص في المعلومات يدفع بعض الطلاب إلى اختيار أفكار سبق تنفيذها أو قريبة جداً من مشاريع سابقة، مما يقلل من مستوى الابتكار ويحد من تنوع المجالات البحثية داخل القسم. كما أن التكرار غير المقصود يهدر الوقت والجهد الذي يمكن توجيهه نحو تطوير أفكار جديدة أو تحسين مشاريع قائمة.

فجوة في نقل الخبرة بين الخريجين والطلاب الحاليين :

يملك الخريجون خبرات عملية قيّمة اكتسبوها أثناء تنفيذ مشاريعهم، خاصة فيما يتعلق باختيار التقنيات المناسبة، التعامل مع التحديات البرمجية، وإدارة الوقت والعمل الجماعي. إلا أن عدم وجود قناة تواصل منظمة يخلق فجوة معرفية بين الأجيال المختلفة من الطلاب، مما يجعل الطلاب الحاليين يبدأون من الصفر دون الاستفادة من تجارب سابقة يمكن أن تختصر عليهم الكثير من الجهد والأخطاء.

ضعف التوثيق والتنظيم :

عدم وجود نظام إلكتروني متكامل يفرض معايير موحدة لتوثيق المشاريع يؤدي إلى تفاوت في مستوى التوثيق بين مشروع وآخر. فقد يتم حفظ بعض المشاريع بملفات ناقصة أو دون توضيح كافٍ للتقنيات المستخدمة وآلية العمل، مما يصعب عملية البحث والاسترجاع لاحقاً. كما أن غياب نظام بحث متقدم يزيد من صعوبة الوصول السريع إلى مشروع معين أو مجال محدد.

صعوبة استخراج الإحصائيات ودعم اتخاذ القرار :

في ظل غياب قاعدة بيانات رقمية منظمة، تواجه إدارة القسم صعوبة في استخراج تقارير وإحصائيات دقيقة حول توجهات مشاريع التخرج، مثل المجالات الأكثر اهتماماً، التقنيات الأكثر استخداماً، أو عدد المشاريع

المنفذة سنوياً. هذا النقص في البيانات التحليلية يؤثر على جودة التخطيط الأكاديمي ويحد من إمكانية اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.

إهدار رأس المال الفكري للقسم :

تمثل مشاريع التخرج رصيذاً معرفياً مهمّاً يعكس مستوى الكلية وتطورها العلمي. وعدم استثماره بطريقة منهجية يعني فقدان فرصة تحويل هذا الرصيد إلى قاعدة معرفة يمكن البناء عليها في البحث العلمي أو تطوير المناهج أو حتى دعم التعاون مع جهات خارجية.

عائق تقني يبطئ التحول الرقمي :

الاعتماد المستمر على الأساليب التقليدية في الأرشفة والتوثيق لا يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية الحديثة. هذا الوضع يشكل عائقاً تقنياً يحد من كفاءة العمل ويؤخر تطوير بيئة أكاديمية ذكية تعتمد على نظم معلومات متكاملة تدعم الحفظ، البحث، التحليل، والتواصل الفعال.

خطة البحث:

تعتمد خطة البحث في هذا المشروع على تقسيم العمل إلى مراحل زمنية متتابعة، تضمن تنفيذ النظام بصورة منظمة بدءاً من دراسة المشكلة وحتى التقييم النهائي للنظام. وتشمل الخطة المراحل الآتية:

المرحلة الأولى: دراسة تحليل المشكلة:

- دراسة الوضع الحالي لآلية أرشفة مشاريع التخرج داخل الكلية.
- تحديد أوجه القصور في النظام التقليدي المعتمد.
- جمع متطلبات النظام من خلال تحليل احتياجات المستخدمين (طلاب – خريجين – أعضاء هيئة تدريس – إدارة القسم).
- تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام.

المرحلة الثانية: تصميم النظام:

- إعداد التصور العام لبنية النظام.
- تصميم قاعدة البيانات وتحديد العلاقات بين الجداول.
- إعداد مخططات Sequence ، Class ، UML ، Use Case لتوضيح وظائف النظام وبنيته وتفاعلات المستخدمين، بما يدعم تصميم منصة الأرشفة الذكية بكفاءة
- تصميم واجهات المستخدم بما يراعي سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم.

المرحلة الثالثة: تطوير النظام وتنفيذه:

- برمجة واجهات المستخدم باستخدام تقنيات الويب.
- ربط النظام بقاعدة البيانات السحابية.
- تنفيذ نظام تسجيل الدخول وإدارة الصلاحيات.
- تطوير خاصية البحث والاسترجاع ولوحة البيانات.(Dashboard)

المرحلة الرابعة: الاختبار والتقييم:

- اختبار جميع وظائف النظام للتأكد من سلامة الأداء.
- اختبار تخزين واسترجاع البيانات.
- التأكد من تحقيق متطلبات الأمان وحماية البيانات.
- معالجة الأخطاء وتحسين الأداء.

المرحلة الخامسة: التوثيق وإعداد التقرير النهائي :

- توثيق جميع مراحل العمل (تحليل – تصميم – تنفيذ – اختبار).
- إعداد التقرير النهائي للمشروع وفق المعايير الأكاديمية.
- إعداد عرض تقديمي لشرح فكرة المشروع وآلية عمله ونتائجه.

الباب الثاني

الاطار النظري والدراسات السابقة

المقدمة:

يُعد الإطار النظري من الركائز الأساسية لأي مشروع أكاديمي أو تطبيقي، إذ يُمثل الأساس العلمي الذي يستند إليه المشروع في بنائه المفاهيمي والتقني. فهو لا يقتصر على عرض المفاهيم ذات الصلة، بل يوضح الخلفية العلمية والنماذج النظرية التي تفسر طبيعة النظام المقترح وآلية عمله، كما يربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي. ومن خلال الإطار النظري يمكن تحديد المفاهيم الرئيسية، وتوضيح العلاقات بينها، والاستناد إلى مراجع علمية موثوقة تدعم تصميم النظام وتطويره.

وانطلاقاً من ذلك، يستند مشروع مركز إرث – منصة إدارة مشاريع التخرج وربط الطلاب بالخريجين إلى مجموعة من المفاهيم والنظريات في مجالات نظم المعلومات، والمستودعات الرقمية، والشبكات المهنية، وأنظمة الاتصال الفوري، وأمن المعلومات، وإدارة قواعد البيانات.

أولاً: نظم المعلومات:

تُعرّف نظم المعلومات بأنها مجموعة من المكونات المترابطة التي تعمل على جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها بغرض دعم اتخاذ القرار داخل المؤسسة. وتشمل هذه المكونات: الأفراد، الأجهزة، البرمجيات، قواعد البيانات، والإجراءات التنظيمية.

وفقاً لما ورد في كتاب:

Management Information Systems

– Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon ، فإن نظم المعلومات تلعب دوراً أساسياً في تحسين الكفاءة المؤسسية وتعزيز تدفق المعلومات.

ينطبق هذا المفهوم على مشروع “مركز إرث” باعتباره نظام معلومات أكاديمي يهدف إلى:

- تخزين مشاريع التخرج بصورة منظمة.
- تسهيل عمليات البحث والاسترجاع.
- دعم القرارات الأكاديمية المتعلقة بتجنب تكرار العناوين.
- تعزيز التواصل بين عناصر المجتمع الجامعي.

ثانياً: المستودعات الرقمية :

المستودع الرقمي هو نظام إلكتروني يُستخدم لحفظ وتنظيم وإتاحة المحتوى الأكاديمي والبحثي في صيغة رقمية. وتُعد المستودعات الرقمية أحد أهم أدوات التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، حيث تساهم في حفظ الإنتاج العلمي وضمان سهولة الوصول إليه.

ومن أبرز الأنظمة المستخدمة عالميًا في هذا المجال :

DSpace

تعتمد فكرة مشروع “مركز إرث” على نفس المبدأ النظري للمستودعات الرقمية، ولكن بصورة مخصصة لبيئة الجامعة، بحيث يتم:

- أرشفة مشاريع التخرج.
- تصنيفها حسب القسم والسنة.
- إتاحتها للطلاب والخريجين وفق صلاحيات محددة.

ثالثاً: الشبكات المهنية الرقمية:

الشبكات المهنية الرقمية هي منصات إلكترونية تتيح للأفراد إنشاء ملفات تعريفية والتواصل مع الآخرين لأغراض مهنية أو أكاديمية. وتقوم هذه الشبكات على مبدأ بناء مجتمع افتراضي قائم على المصالح المشتركة.

ومن أشهر الأمثلة التطبيقية:

LinkedIn

إلا أن مشروع “مركز إرث” يختلف من حيث كونه شبكة مغلقة (Closed Network) تقتصر على طلاب وخريجي الجامعة فقط، وتهدف إلى:

- تعزيز التواصل الأكاديمي.
- تبادل الخبرات المهنية.
- تقديم الاستشارات عبر نظام شات داخلي.

رابعاً: أنظمة الاتصال الفوري:

تعتمد أنظمة الاتصال الفوري على تقنيات تسمح بتبادل البيانات لحظيًا بين المستخدمين عبر الشبكات. ويُعد بروتوكول WebSocket أحد أبرز التقنيات المستخدمة لتحقيق الاتصال ثنائي الاتجاه بين العميل والخادم.

وقد تناول كتاب

Computer Networking: A Top-Down Approach

لـ Kurose & Ross الأسس النظرية للشبكات وبروتوكولات الاتصال التي تُمكن من نقل البيانات بكفاءة وموثوقية.

في إطار المشروع، يُستخدم هذا المفهوم لتطوير نظام شات يتيح:

- إرسال واستقبال الرسائل في الزمن الحقيقي.
- حفظ سجل المحادثات.
- دعم التفاعل المباشر بين الطلاب والخريجين.

خامساً: أمن المعلومات:

نظراً لأن النظام يتعامل مع بيانات شخصية وأكاديمية، فإن تطبيق مبادئ أمن المعلومات يُعد ضرورة أساسية. وتشمل هذه المبادئ:

- المصادقة (Authentication).
- التشفير (Encryption).
- التحكم في الصلاحيات (Access Control).
- سرية وسلامة البيانات.

ويؤكد كتاب:

Information Security Principles and Practice

لـ Mark Stamp على أهمية حماية الأنظمة من الاختراقات وضمان خصوصية المستخدمين.

وعليه، يتطلب المشروع تضمين آليات حماية مثل:

- تشفير كلمات المرور.
- تحديد مستويات صلاحيات واضحة.
- منع الوصول غير المصرح به.

سادساً: إدارة قواعد البيانات:

تعتمد أنظمة إدارة قواعد البيانات على تنظيم البيانات في جداول مترابطة وفق نموذج علائقي، بما يسمح بتقليل التكرار وضمان التكامل والاتساق.

وقد تناول كتاب:

Database System Concepts

لـ Silberschatz, Korth & Sudarshan الأسس النظرية لنظم قواعد البيانات العلائقية.

ويعتمد مشروع "مركز إرث" على تصميم قاعدة بيانات تتضمن جداول مثل:

- المستخدمين.
- المشاريع.
- الأقسام.
- الرسائل.
- المحادثات.
- الصلاحيات.

بما يضمن تنظيم البيانات وسهولة إدارتها واسترجاعها.

خلاصة الإطار النظري:

يتضح أن مشروع "مركز إرث" يستند إلى مجموعة مترابطة من الأسس النظرية في مجالات متعددة من تخصص تقنية المعلومات، مما يجعله نظاماً أكاديمياً متكاملًا يجمع بين:

- إدارة المعلومات.
- الأرشفة الرقمية.
- التواصل الشبكي.
- امن البيانات.
- إدارة قواعد البيانات.

وبذلك يُمثل المشروع تطبيقًا عمليًا لمفاهيم علمية راسخة، ويعكس توظيفًا متكاملًا للمعرفة النظرية في حل مشكلة واقعية داخل البيئة الجامعية.

الدراسات السابقة:

فيما يلي أمثلة لمستودعات مشاريع تخرج جامعية قديمة و لا زالت معتمدة؛ مع فكرة كل مستودع وأنواعه وتقنياته ومميزاته وسنة إنطلاقه و أوجه التشابه والاختلاف مع مشروعنا:

الجامعة او المنصة	سنة الاطلاق	النوع	الفكرة
MIT	2003	أرشيف رقمي للمشاريع و الابحاث	منصة منصة تحفظ الرسائل و المشاريع بشكل رقمي مفتوح
University of Toronto	1973	مكتبة رقمية و منصة ويب تعليمية	انشاء منصة رقمية تجمع انتاج الجامعة العلمي في مكان واحد
Alumni Mentorship Platform:	2025	منصة ويب تفاعلية	انشاء منصة تمكن الطلاب من التواصل مع الخريجين
بنك المعرفة المصري	2016	مستودع مشاريع تخرج	اتاحة محتوى علمي و بحثي للطلبة و الخريجين
قاعدة شمعة	2015	منصة متخصصة في مشاريع التخرج و الأبحاث	تسهيل وصول الطلبة و الباحثين للأعمال في العالم العربي

مستودع رقمي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT DSPACE بعد مشروع مستودع حفظ المشاريع الرقمي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بشكل أساسي هو "دي سبيس (DSpace)"، وهو مستودع مؤسسي مفتوح المصدر تم تطويره بالتعاون مع هيوليت باكارد. يهدف لجمع، إدارة، وحفظ المواد الرقمية، البحوث، والمشاريع الأكاديمية ونشرها، مما يضمن سهولة الوصول إليها وتوثيقها.

سنة الإطلاق: 2003.

نوعه: أرشيف رقمي للمشاريع والأبحاث.

الفكرة: منصة لحفظ كل رسائل التخرج، المشاريع، الأبحاث بشكل رقمي مفتوح.

التقنيات: نظام مفتوح المصدر (Ral).

Java.

PostgreSQL.

تخزين سحابي.

المميزات:

بحث ذكي بالكلمات المفتاحية.

تصنيف حسب القسم والسنة.

تحميل مباشر PDF.

حفظ دائم طويل المدى.

أوجهة الاختلاف:

لا يوجد فيه جزء إرشاد خريجين (Mentorship) هو أرشفة فقط.

University Digital Libraries:

مثال (University of Toronto TSpace):

مشروع University Digital Libraries المكتبات الرقمية الجامعية هو مشروع نظام إلكتروني يُصمم لإدارة وحفظ ونشر الموارد العلمية والبحثية الخاصة بالجامعة عبر الإنترنت. يُستخدم غالبًا كمشروع تخرج في تخصصات مثل علوم الحاسب، نظم المعلومات، وتقنية المعلومات.

فكرة المشروع:

إنشاء منصة رقمية تجمع كل إنتاج الجامعة العلمي في مكان واحد، مثل:

مشاريع التخرج.

لرسائل الجامعية.

لأبحاث العلمية.

بحيث يستطيع الطالب أو الباحث البحث عنها وتحميلها بسهولة.

نوع المشروع: Information System نظام معلومات

Digital Repository مكتبة رقمية.

منصة ويب تعليمية.

المميزات :

أرشفة إلكترونية دائمة للمشاريع.

بحث متقدم بالكلمات المفتاحية.

تصنيف حسب الكلية أو القسم.

حماية الحقوق عبر صلاحيات الوصول.

دعم تحميل ورفع الملفات.

التقنيات المستخدمة:

تعتمد على مستوى المشروع، لكن أشهر التقنيات:

الواجهة الأمامية:

HTML / CSS / JavaScript.

React أو Vue .

الواجهة الخلفية:

قاعدة البيانات.

PHP أو Node.js أو Django.

التقنيات الإضافية:

نظام رفع ملفات PDF .

محرك بحث داخلي.

نظام تسجيل دخول وصلاحيات.

Alumini Mentorship Platform:

مثال (Graduway)

مشروع منصة إرشاد خريجين Alumini Mentorship Platform هو فكرة مشروع تخرج تجمع بين شبكة تواصل أكاديمية + نظام إرشاد مهني لربط الطلاب الحاليين بخريجي الجامعة للاستفادة من خبراتهم.

الفكرة:

إنشاء منصة رقمية تمكّن:

الطلاب من التواصل مع خريجين في نفس التخصص الخريجين من تقديم نصائح مهنية وأكاديمية الجامعة من تتبع نجاح خريجها.

تشبه فكرة "شبكة LinkedIn مصغرة خاصة بالجامعة".

نوع المشروع:

منصة ويب تفاعلية.

نظام شبكات اجتماعية أكاديمية.

(Alumni Management System) نظام إدارة علاقات الخريجين.

المميزات الرئيسية:

ملفات شخصية احترافية للخريجين.

نظام بحث حسب التخصص أو المجال الوظيفي.

جدولة جلسات استشارة.

نظام تقييم المرشدين.

لوحة تحكم للإدارة.

مستودعات عربية وإقليمية:

مستودع مشاريع التخرج في بنك المعرفة المصري:

هو جزء من المنصة الرقمية الوطنية التي أطلقتها مصر لإتاحة المحتوى العلمي والبحثي للطلاب والباحثين. يوفّر وصولاً إلى مصادر أكاديمية متنوعة، ويشمل ضمن محتواه مشاريع التخرج والأبحاث الجامعية من جامعات ومراكز بحثية مصرية.

أنواع مشاريع التخرج المتوفرة:

مشاريع بكالوريوس، رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه، بحاث طلابية تطبيقية ودراسات علمية

و تكون مصنفة على حسب:

الجامعة، الكلية، التخصص، سنة النشر، التقنيات والأنظمة المستخدمة، نظام مكتبة رقمية سحابية، فهرسة علمية بمعايير Metadata .

محرك بحث أكاديمي متقدم و أنظمة تحقق من صلاحية المستخدم (حساب جامعي أو وطني).

المميزات:

وصول مجاني للمصريين.

صادر عملية عالمية ومحلية في مكان واحد حميل ملفات كاملة (عند السماح).

دعم البحث المتخصص.

واجهة عربية وإنجليزية.

سنة الإطلاق:

تم إطلاق المنصة رسميًا عام 2016 كمشروع وطني للتحويل الرقمي المعرفي.

طريقة البحث عن مشاريع تخرج داخله استخدم كلمات بحث مثل:

مشروع تخرج + التخصص.

thesis .

graduation project + field.

ثم فعل فلاتر:

نوع المحتوى، التاريخ، المؤسسة.

مستودع مشاريع التخرج قاعدة شمعة:

قاعدة شمعة هي منصة رقمية عربية متخصصة في أرشفة ونشر الأبحاث والمشاريع الجامعية، بما في ذلك مشاريع التخرج والأطروحات في مختلف التخصصات. تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأعمال العلمية للطلاب والباحثين في العالم العربي.

أنواع مشاريع التخرج المتوفرة:

مشاريع بكالوريوس، مشاريع ماجستير ودكتوراه، أبحاث علمية وتجريبية، تقارير ومشاريع تطبيقية|.

وتكون مصنفة على حسب:

مواد تعليمية عربية، الجامعة، سنة النشر، التقنيات المستخدمة

واجهة ويب تفاعلية:

.HTML/CSS/JavaScript

قاعدة بيانات:

SQL أو NOSQL

محرك بحث داخلي متقدم.

نظام إدارة المستخدمين والصلاحيات.

المميزات:

مكتبة رقمية عربية مركزة.

وصول سهل للملفات والمشاريع.

دعم تصنيف المشاريع حسب التخصص والجامعة مكانية تحميل المشاريع بصيغ PDF أو Word.

واجهة بحث متقدمة تدعم اللغة العربية.

سنة الإطلاق:

تم إطلاق قاعدة شعبة بشكل رسمي في 2015، لتكون أول منصة عربية متخصصة في تجميع مشاريع التخرج والأبحاث الأكاديمية.

طريقة البحث عن مشاريع التخرج:

استخدم كلمات بحث مثل:

مشروع تخرج + اسم التخصص.

رسالة ماجستير + المجال.

graduation project + keyword.

ثم استخدم الفلاتر حسب:

الجامعة، سنة النشر، نوع المشروع.

الفصل الثالث التحليل

مقدمة عن التحليل:

يعدّ التحليل من أهم المراحل الأساسية في إعداد أي مشروع تخرج ناجح، حيث يُسهم في فهم المشكلة أو الموضوع محل الدراسة بصورة دقيقة ومنهجية. فمن خلال التحليل يتم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، ثم تنظيمها ودراستها بهدف تحديد المتطلبات، واكتشاف نقاط القوة والضعف، والوصول إلى أفضل الحلول الممكنة. كما يساعد التحليل على وضع تصور واضح لمسار العمل، وتقليل الأخطاء المحتملة أثناء مراحل التنفيذ. لذلك فإن مرحلة التحليل تُعتبر حجر الأساس الذي يُبنى عليه نجاح المشروع وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية.

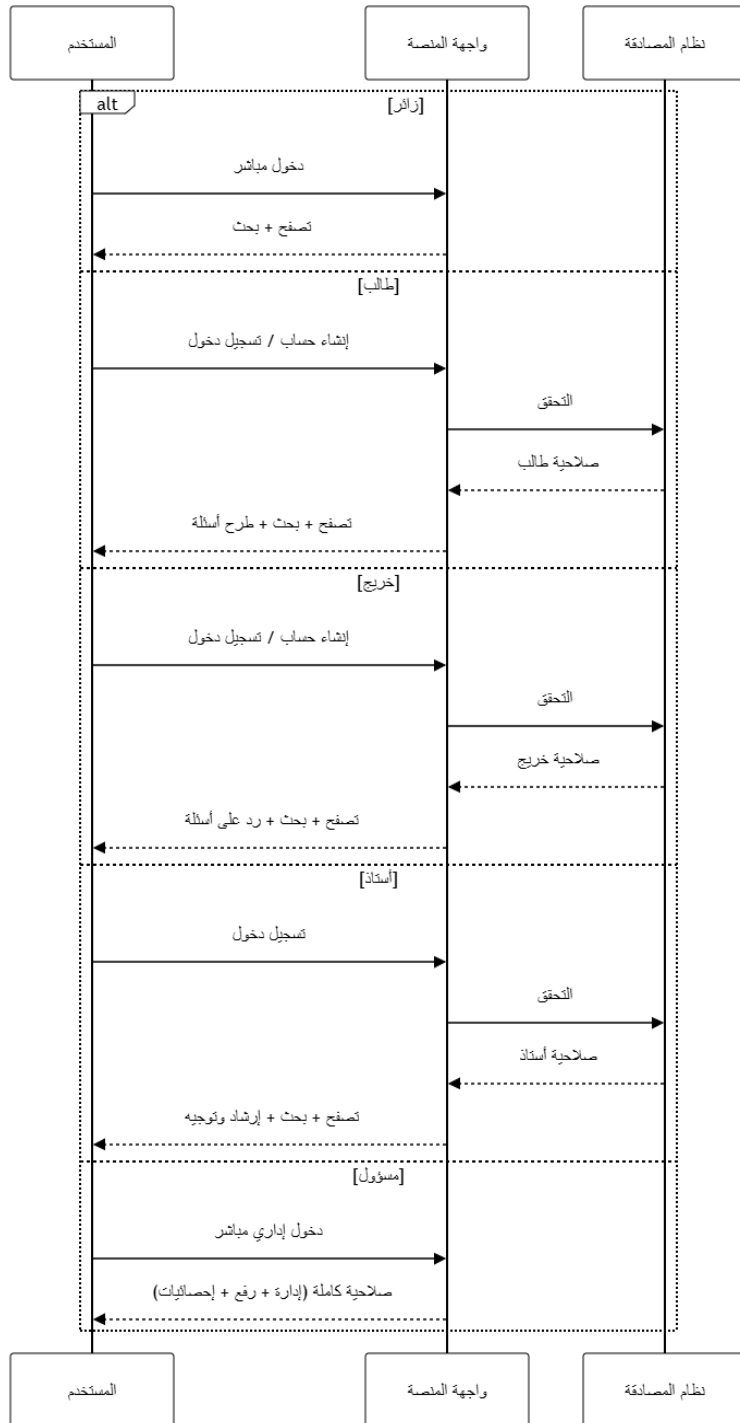
وصف النظام الحالي:

الوصف الحالي للنظام يتمثل في الاعتماد على الأساليب التقليدية في حفظ وإدارة مشاريع التخرج داخل الكلية، حيث يتم تخزين المشاريع غالبًا في شكل نسخ ورقية أو ملفات إلكترونية متفرقة على أجهزة شخصية أو وسائط تخزين مختلفة، دون وجود قاعدة بيانات مركزية تجمع هذه المشاريع وتنظمها. كما لا توجد آلية موحدة لتوثيق بيانات المشروع مثل عنوانه، سنة التنفيذ، أعضاء الفريق، المشرف الأكاديمي، أو التقنيات المستخدمة.

ويعاني النظام الحالي من صعوبة الوصول إلى المشاريع السابقة عند الحاجة إليها، إذ يتطلب البحث عنها وقتًا وجهدًا كبيرين، وقد لا يتم العثور عليها بسبب سوء التنظيم أو فقدان بعض الملفات. كذلك لا يتيح النظام الحالي خاصية البحث السريع أو التصنيف حسب المجال أو السنة أو التقنية المستخدمة، مما يقلل من فرص الاستفادة من هذه المشاريع كمراجع علمية للطلاب.

إضافة إلى ذلك، لا يوفر النظام الحالي وسيلة فعالة للتواصل بين الطلاب الحاليين والخريجين للاستفادة من خبراتهم السابقة، كما يفتقر إلى أدوات تحليلية تساعد إدارة القسم في استخراج الإحصائيات والتقارير المتعلقة باتجاهات مشاريع التخرج. وبذلك فإن النظام الحالي لا يواكب متطلبات التحول الرقمي، ويؤدي إلى ضياع جزء كبير من الإرث الأكاديمي والمعرفي للكلية.

المخطط التفاعلي:



يوضح مخطط التتابع الموضح أعلاه آلية تفاعل المستخدمين مع النظام وفقاً لصلاحيات كل دور. يبدأ النظام بتحديد نوع المستخدم (زائر، طالب، خريج، أستاذ، مسؤول)، ثم يسمح له بتنفيذ مجموعة من الإجراءات المحددة مسبقاً.

الزائر: يتمكن من الدخول مباشرة دون الحاجة إلى حساب، وتقتصر صلاحياته على تصفح المشاريع والبحث عنها فقط.

الطالب: بعد إنشاء حساب أو تسجيل الدخول، تُتاح له صلاحيات إضافية تشمل طرح الأسئلة والاستفسارات إلى جانب التصفح والبحث.

الخريج: يتيح له النظام بعد تسجيل الدخول الرد على الأسئلة المطروحة من قبل الطلاب، إضافة إلى تصفح المشاريع والبحث عنها.

الأستاذ: بعد التحقق من صلاحيته، يمكنه تقديم الإرشاد الأكاديمي والتوجيه للمشاريع، بالإضافة إلى صلاحيات التصفح والبحث.

المسؤول: يتمتع بصلاحيات كاملة دون الحاجة إلى تحقق روتيني، وتشمل مهامه إدارة النظام بالكامل، رفع مشاريع جديدة، وعرض الإحصائيات والتقارير.

يساهم هذا المخطط في توضيح تدفق العمليات داخل النظام وضمان منح كل مستخدم الصلاحيات المناسبة لدوره.

مشاكل النظام الحالي:

يعاني النظام الحالي المستخدم في إدارة مشاريع التخرج من عدة مشكلات تؤثر على كفاءة حفظ المشاريع والاستفادة منها مستقبلاً. تعتمد عملية حفظ المشاريع في كثير من الأحيان على طرق تقليدية غير منظمة، مما يؤدي إلى ضياع عدد كبير من المشاريع أو صعوبة الوصول إليها بعد فترة من الزمن.

كما يفتقر النظام إلى وجود قاعدة بيانات مركزية موحدة تجمع جميع المشاريع، وهو ما يؤدي إلى تشتت المعلومات بين ملفات وأماكن مختلفة، ويجعل عملية البحث عن مشروع معين أمراً معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً.

يساهم غياب نظام واضح للبحث والاسترجاع في تكرار أفكار المشاريع بين الطلاب، حيث لا يتمكن الطلاب من الاطلاع بسهولة على المشاريع السابقة، مما يقلل من فرص الابتكار ويؤدي إلى إعادة تنفيذ نفس الأفكار.

بالإضافة إلى ذلك، توجد فجوة واضحة في التواصل بين الطلاب الحاليين والخريجين، حيث لا تتوفر وسيلة منظمة تتيح تبادل الخبرات أو الاستفادة من تجارب الخريجين في استخدام تقنيات محددة، مما يؤثر سلباً على جودة المشاريع.

يعتمد النظام الحالي بشكل كبير على الأرشفة الورقية أو التخزين غير المنظم، وهو ما يعرض المستندات للتلف أو الفقدان مع مرور الزمن، كما يجعل عملية تنظيمها واسترجاعها أكثر صعوبة.

توجد أيضاً مشكلة في التوثيق، حيث لا يتم اتباع نمط موحد لتوثيق المشاريع، مما يؤدي إلى اختلاف في مستوى جودة المعلومات المقدمة ويصعب فهم المشاريع أو الاستفادة منها لاحقاً.

لا يوفر النظام الحالي أي أدوات لتحليل البيانات أو استخراج الإحصائيات المتعلقة بالمشاريع، مثل أكثر المجالات أو التقنيات استخداماً، مما يحد من قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

ينتج عن هذه المشكلات إهدار كبير للمعرفة المتراكمة في مشاريع التخرج، حيث لا يتم استثمار هذه المشاريع كمصدر تعليمي أو مرجعي، بل يتم فقدان قيمتها بعد انتهاء العام الدراسي.

بشكل عام، يؤدي غياب نظام رقمي متكامل إلى بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبحث عن المشاريع أو مراجعتها، ويقلل من كفاءة العمل داخل المؤسسة التعليمية.

وصف النظام المقترح:

النظام المقترح هو منصة إلكترونية ذكية قائمة على الويب تُعرف باسم Legacy Hub ، وتهدف إلى أرشفة مشاريع التخرج بشكل منظم وتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى توفير بيئة تفاعلية تربط بين الطلاب الحاليين والخريجين. يسعى النظام إلى تحويل مشاريع التخرج من مجرد ملفات محفوظة إلى مصدر معرفي يمكن الاستفادة منه في المستقبل.

يعتمد النظام على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع مشاريع التخرج، حيث يتم تخزين كل مشروع مع بياناته الأساسية مثل عنوان المشروع ووصفه والتقنيات المستخدمة وأسماء الطلاب والمشرفين، إضافة إلى ملفات المشروع المختلفة. يتيح ذلك حفظ المشاريع بشكل آمن ومنظم ومنع ضياعها مع مرور الزمن.

يوفر النظام آلية بحث واسترجاع متقدمة تمكن المستخدمين من الوصول إلى المشاريع بسهولة من خلال البحث باستخدام كلمات مفتاحية أو تصنيف المشاريع حسب المجال أو التقنية المستخدمة، مما يساعد الطلاب على الاطلاع على الأعمال السابقة وتجنب تكرار الأفكار.

كما يتضمن النظام خاصية ربط الطلاب الحاليين بالخريجين من خلال بيئة تواصل تتيح طرح الأسئلة وتبادل الخبرات، مما يساهم في نقل المعرفة العملية ودعم الطلاب أثناء تنفيذ مشاريعهم.

يدعم النظام إدارة المستخدمين من خلال تحديد صلاحيات مختلفة لكل فئة من المستخدمين مثل الإدارة والطلاب والخريجين، حيث يمكن للإدارة الإشراف على النظام وإدارة المحتوى، بينما يمكن للطلاب رفع المشاريع والاطلاع عليها، ويمكن للخريجين تقديم الدعم والمشورة.

يحتوي النظام أيضاً على لوحة تحكم تعرض إحصائيات وبيانات تحليلية حول مشاريع التخرج مثل أكثر التقنيات استخداماً وعدد المشاريع في كل مجال، مما يساعد الإدارة في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

يساهم هذا النظام في حل مشاكل النظام الحالي من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة تحفظ المشاريع وتنظمها وتسهل الوصول إليها وتعزز الاستفادة منها على المدى الطويل.

يوضح مخطط النشاط المرفق آلية عمل النظام وتدفق العمليات لكل مستخدم بناءً على الدور الصلاحي الممنوح له. حيث يبدأ النظام بتصنيف المستخدمين فور دخولهم لتحديد المسارات المتاحة لكل فئة، مما يضمن تنظيم التفاعل بين الأطراف المختلفة وتحقيق أهداف المنصة بكفاءة. وتتلخص مهام كل دور في النظام وفقاً لما يلي:

مهام الطالب: يبدأ الطالب بالتأكد من امتلاكه لحساب أو إنشاء حساب جديد، ثم يُسمح له بالدخول لاختيار الإجراءات التي تشمل تصفح المشاريع المتاحة، وطرح الأسئلة والاستفسارات، بالإضافة إلى البحث عن مشاريع محددة.

مهام الخريج: يقوم الخريج بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب، وتتركز مهامه في الجانب التفاعلي من خلال توفير البيانات المطلوبة، والرد على الأسئلة المطروحة من قبل المستخدمين الآخرين، مع إمكانية تصفح والبحث عن المشاريع.

مهام المسؤول: يمتلك المسؤول صلاحيات إدارية مباشرة دون الحاجة لخطوات التحقق الروتينية، حيث تتركز مهامه الأساسية في إدارة النظام بالكامل ورفع المشاريع الجديدة على المنصة لضمان تحديث المحتوى.

مهام الأستاذ: بعد عملية تسجيل الدخول الخاصة بالأستاذ، تتاح له صلاحيات إشرافية تشمل توفير الإرشاد الأكاديمي والتوجيه، بالإضافة إلى القدرة على تصفح المشاريع والبحث عنها لمتابعة المحتوى العلمي.

مهام الزائر: يمتلك الزائر أقل مستوى من الصلاحيات، حيث يدخل للنظام مباشرة دون الحاجة لإنشاء حساب، ويقتصر دوره على العمليات الاستعراضية فقط وهي تصفح المشاريع والبحث عن المشاريع دون القدرة على التفاعل معها.

أهداف النظام المقترحه:

يهدف النظام إلى تطوير منصة إلكترونية متكاملة تساهم في تحسين إدارة مشاريع التخرج داخل الكلية، وذلك من خلال:

* إنشاء أرشيف رقمي مركزي لحفظ مشاريع التخرج بشكل منظم وآمن.

* تحسين عملية البحث والاسترجاع للوصول السريع إلى المشاريع.

* تقليل تكرار الأفكار وتشجيع الابتكار بين الطلاب.

* تعزيز التواصل بين الطلاب والخريجين وتبادل الخبرات.

* دعم اتخاذ القرار الأكاديمي عبر توفير بيانات وتحليلات دقيقة.

* تحسين عملية توثيق وتنظيم المشاريع.

* دعم التحول الرقمي داخل الكلية.

* ضمان حماية البيانات وأمن المعلومات.

المتطلبات الوظيفية:

يمثل هذا الجزء الوظائف الأساسية التي يجب أن يوفرها النظام:

الإدارة المستخدمين:

*تسجيل المستخدمين (طلاب / خريجين / إدارة)

*تسجيل الدخول والخروج

*إدارة الصلاحيات حسب نوع المستخدم

إدارة المشاريع:

*إضافة مشروع جديد

*تعديل بيانات المشروع

*حذف المشروع (للإدارة فقط)

*رفع ملفات المشروع

عرض المشاريع:

*عرض قائمة المشاريع

*عرض تفاصيل كل مشروع

البحث والاسترجاع:

*البحث بالكلمات المفتاحية

*فلتر المشاريع حسب السنة أو التخصص أو التقنية

نظام التواصل:

*إرسال واستقبال الرسائل

*حفظ المحادثات

*عرض قائمة المحادثات .

لوحة التحكم:

*عرض إحصائيات المشاريع

*تحليل البيانات (التقنيات – السنوات – المجالات)

الإشعارات:

*إشعارات عند الرسائل أو التحديثات

إدارة الحساب:

*تعديل البيانات الشخصية

*إضافة المهارات والخبرات

المتطلبات غير الوظيفية:

تحدد هذه المتطلبات جودة النظام وأدائه:

الأداء:

*سرعة تحميل الصفحات

*استجابة سريعة لعمليات البحث

الأمان:

*تشفير كلمات المرور

*حماية البيانات

*تحديد صلاحيات الوصول

سهولة الاستخدام:

*واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام

*تصميم مناسب لجميع المستخدمين

التوفر:

*النظام متاح طوال الوقت (24/7)

القابلية للتوسع:

*إمكانية إضافة عدد كبير من المستخدمين والمشاريع

التوافق:

* يعمل على الموبايل والكمبيوتر

* يدعم مختلف المتصفحات

الاعتمادية:

* تقليل الأخطاء وضمان استقرار النظام

الصيانة:

* سهولة تحديث النظام وتطويره

مجموعات مستخدمي النظام:

يتكون نظام منصة إرث مشاريع التخرج من عدة مجموعات من المستخدمين الذين يتفاعلون مع النظام بطرق مختلفة. تم تقسيم المستخدمين إلى مجموعات محددة بناءً على الدور الذي يقوم به كل مستخدم داخل النظام، وذلك من أجل تنظيم العمليات وتحديد الصلاحيات الخاصة بكل فئة

يساعد هذا التقسيم في تحسين إدارة النظام وضمان حماية البيانات، كما يسهل التحكم في الوصول إلى وظائف النظام المختلفة.

وتشمل مجموعات مستخدمي النظام الفئات التالية:

الزائر:

هو مستخدم غير مسجل في النظام، ويمكنه الدخول إلى المنصة وتصفح المشاريع المتاحة والاطلاع على تفاصيلها، لكنه لا يستطيع إضافة أو تعديل أي محتوى داخل النظام

الطالب:

هو مستخدم مسجل في النظام من طلاب الكلية، ويمكنه إنشاء حساب خاص به، والبحث عن المشاريع السابقة، والاستفادة من خبرات الخريجين

الخريج:

هو مستخدم سبق له التخرج من الكلية، ويمكنه تسجيل الدخول إلى النظام والمشاركة في تقديم الإرشاد للطلاب، ومشاركة خبراته المتعلقة بمشاريع التخرج والإجابة على استفسارات الطلاب

المدير:

هو المسؤول عن إدارة النظام والإشراف عليه، حيث يمتلك صلاحيات كاملة تمكنه من إدارة المستخدمين، ومراجعة المشاريع و تنظيم محتوى المنصة

الاستاذ:

هو المشرف الاكاديمي الذي يمكنه تسجيل الدخول الى النظام للاطلاع على مشاريع الطلاب ومراجعتها وتقديم الملاحظات والتوجيهات التي تساعد الطلاب على تطوير مشاريعهم.

توصيف مهام مجموعات مستخدمي النظام:

تختلف المهام التي يمكن تنفيذها داخل النظام حسب نوع المستخدم وصلاحياته. تم تحديد مجموعة من المهام لكل فئة من المستخدمين بحيث تتناسب مع دورها داخل النظام، مما يساعد على تنظيم العمليات وتحسين إدارة البيانات داخل المنصة

و فيما يلي المهام الخاصة بكل مجموعة: مهام الزائر:

1. تصفح المشاريع المتوفرة في النظام ..
2. البحث عن المشاريع باستخدام الكلمات المفتاحية..
3. عرض تفاصيل المشاريع والمعلومات المتعلقة بها..

مهام الطالب:

1. إنشاء حساب جديد في النظام.
2. تسجيل الدخول إلى النظام.
3. البحث عن المشاريع السابقة.
4. عرض المشاريع والاستفادة منها.
5. التواصل مع الخريجين للاستفادة من خبراتهم.

مهام الخريج:

1. تسجيل الدخول إلى النظام.
2. تقديم الإرشاد والمشورة للطلاب.
3. الإجابة على استفسارات الطلاب المتعلقة بمشاريع التخرج.

4. مشاركة الخبرات والتجارب العملية.

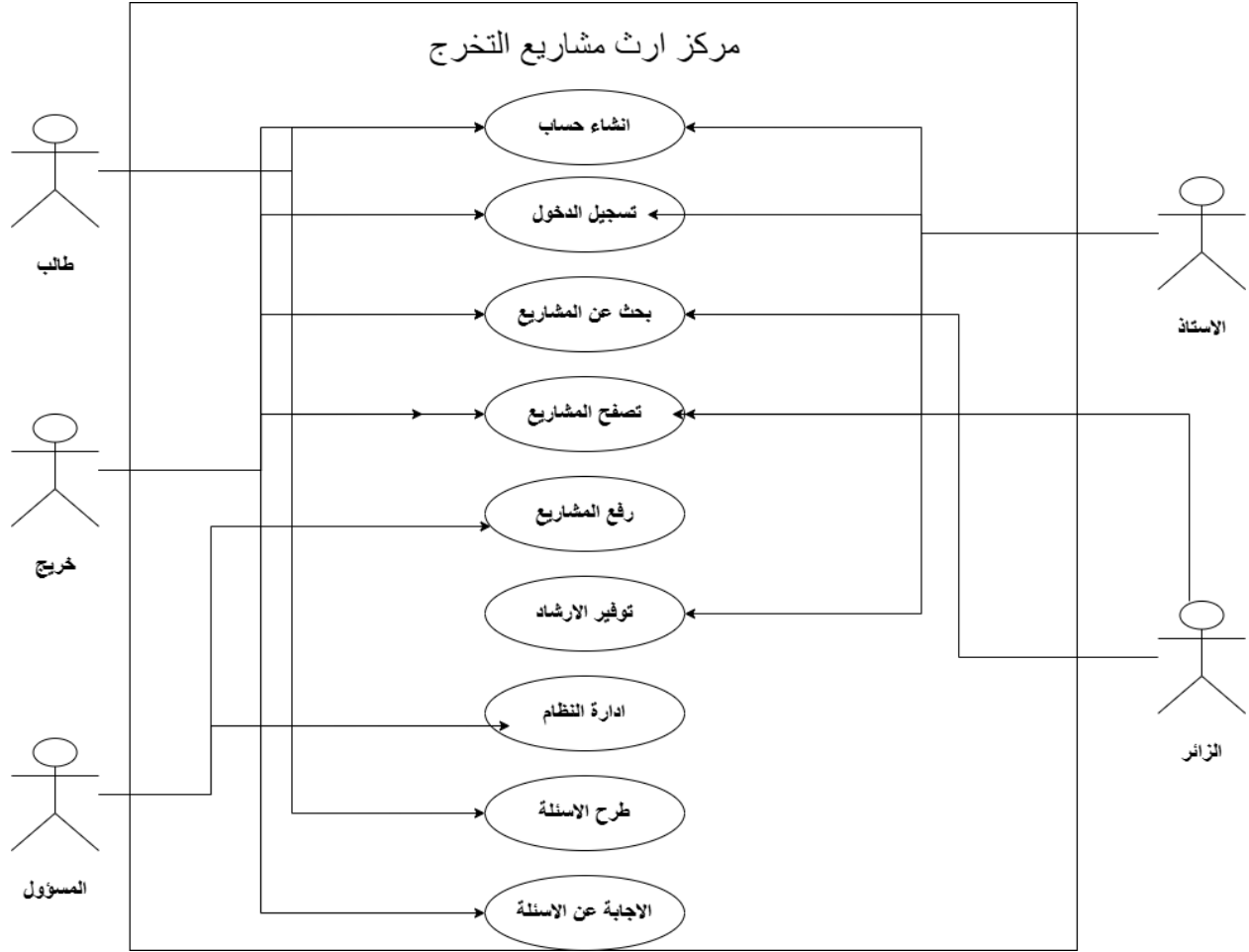
● مهام المدير:

1. إدارة حسابات المستخدمين في النظام.
2. رفع المشاريع في النظام.
3. مراجعة المشاريع التي يتم رفعها.
4. تعديل أو حذف المشاريع عند الحاجة.
5. تنظيم محتوى النظام والإشراف عليه.
6. متابعة إحصائيات استخدام النظام.
7. الإجابة على استفسارات الطلاب المتعلقة بمشاريع التخرج.

● مهام الاستاذ:

1. تسجيل الدخول للنظام.
2. التصفح على مشاريع التخرج الخاصة بالطلاب.
3. مراجعة المشاريع.
4. تقديم إرشاد وتوجيهات للطلاب لتحسين مشاريعهم.

مخطط حالات الاستخدام:



وصف حالات الاستخدام:

• إنشاء حساب:

اسم العملية	إنشاء حساب.
الممثل	الطالب/الخريج.
المدخلات	الاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور.
المخرجات	إنشاء حساب جديد للمستخدم في النظام.
وصف الحالة	يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد في المنصة عن طريق إدخال بياناته الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور، وبعد التحقق من البيانات يتم تسجيل الحساب بنجاح.

تسجيل الدخول:

اسم العملية	تسجيل الدخول.
الممثل	طالب/ مدير/ خريج.
المدخلات	البريد الإلكتروني، كلمة المرور.
المخرجات	السماح للمستخدم بالدخول للنظام.
وصف الحالة	يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به للتحقق من هويته، وإذا كانت البيانات صحيحة يتم السماح له بالدخول إلى حسابه في النظام.



. رفع المشروع:

اسم العملية	رفع المشروع.
الممثل	المسؤول.
المدخلات	عنوان المشروع، وصف المشروع، ملف المشروع.
المخرجات	حفظ المشروع في قاعدة البيانات وإضافته إلى قائمة المشاريع.
وصف الحالة	يقوم المسؤول برفع مشروع التخرج الخاص به إلى المنصة من خلال إدخال معلومات المشروع وإرفاق الملف الخاص به ليتم تخزينه في النظام وإتاحته للعرض.

. عرض المشاريع:

اسم العملية	عرض المشاريع.
الممثل	جميع المستخدمين.
المدخلات	اختيار المشروع أو الدخول إلى صفحة المشاريع.
المخرجات	عرض قائمة المشاريع وتفاصيل كل مشروع.
وصف الحالة	يستطيع المستخدم تصفح المشاريع المتوفرة في النظام والاطلاع على تفاصيل كل مشروع مثل العنوان والوصف والملفات المرتبطة به.

• البحث عن المشاريع:

اسم العملية	البحث عن المشاريع.
الممثل	جميع المستخدمين.
المدخلات	كلمة مفتاحية أو اسم مشروع.
المخرجات	عرض المشاريع المطابقة لعملية البحث.
وصف الحالة	يقوم المستخدم بإدخال كلمة مفتاحية أو اسم مشروع في شريط البحث، ويقوم النظام بعرض المشاريع التي تطابق معايير البحث.

• تقديم الإرشاد:

اسم العملية	تقديم الإرشاد.
الممثل	الخريج.
المدخلات	رسالة إرشاد أو نصيحة.
المخرجات	نشر الإرشاد أو النصيحة للطلاب.
وصف الحالة	يقوم الخريج بتقديم الإرشاد والمشورة للطلاب من خلال مشاركة خبراته أو الإجابة على استفساراتهم المتعلقة بمشاريع التخرج.

• إدارة المستخدمين:

اسم العملية	إدارة المستخدمين.
الممثل	المسؤول.
المدخلات	بيانات المستخدمين (عرض، تعديل، حذف).
المخرجات	تحديث بيانات المستخدم في النظام.
وصف الحالة	يقوم المسؤول بإدارة حسابات المستخدمين في النظام ، يمكنه عرض الحسابات أو تعديل بياناتها أو حذفها عند الحاجة.

• طرح سؤال:

اسم العملية	طرح سؤال.
الممثل	الطالب.
المدخلات	نص/موضوع السؤال.
المخرجات	نشر السؤال في النظام ليتمكن الخريجون أو الدكاترة من الإجابة عليهم.
وصف الحالة	يقوم الطالب بطرح سؤال أو استفسار متعلق بمشروع اتخرج أو بفكرة المشروع داخل النظام ، حيث يتم نشر السؤال في النظام ليتمكن الخريجون أو الدكاترة من الإجابة عليهم.

● الإجابة عن الأسئلة:

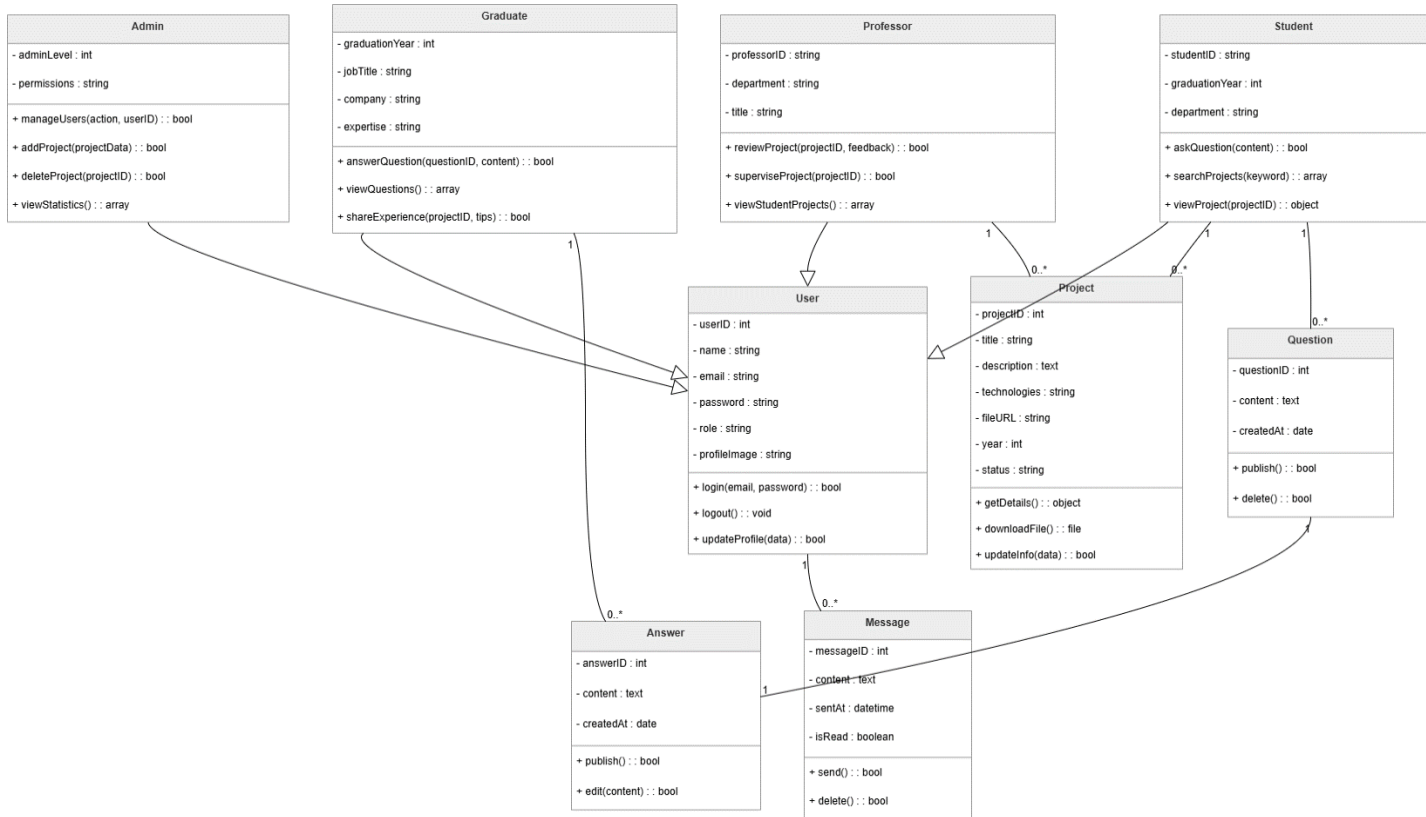
اسم العملية	الإجابة عن الأسئلة
الممثل	الخريج.
المدخلات	نص الإجابة، اختيار السؤال المراد الرد عليه.
المخرجات	نشر الإجابة في النظام ليتمكن الطالب من الاطلاع عليها.
وصف الحالة	يقوم الخريج بالاطلاع على الأسئلة التي يطرحها الطلاب داخل النظام، ثم اختيار السؤال المناسب وكتابة الإجابة أو النصيحة المتعلقة به. بعد ذلك يقوم النظام بحفظ الإجابة وعرضها للطالب وبقية المستخدمين ليستفيدوا منها.

الباب الرابع التصميم

يعد هذا الفصل من أهم فصول المشروع، حيث يتم فيه تحويل متطلبات النظام التي تم تحليلها في الفصل السابق إلى تصميم فعلي يوضح كيفية بناء النظام وتنفيذه. يهدف هذا الفصل إلى تقديم تصور واضح لبنية النظام من خلال تصميم مكوناته المختلفة، بما يشمل مخططات الفئات والعلاقات، وتصميم قاعدة البيانات، بالإضافة إلى تصميم المعالجات والواجهات.

كما يركز هذا الفصل على تحديد كيفية تفاعل مكونات النظام مع بعضها البعض، وتوضيح شكل البيانات وطريقة تخزينها واسترجاعها، مما يسهم في بناء نظام متكامل وفعال يلبي احتياجات المستخدمين

مخطط الفئات والعلاقات:



يوضح مخطط الفئات والعلاقات أعلاه البنية الأساسية للنظام، حيث تم تصميمه ليشمل جميع المكونات الرئيسية للمنصة بطريقة منظمة.

أولاً: فئات المستخدمين:

تبدأ الفئات بفئة **User (المستخدم)** التي تمثل الفئة الأب، وتحتوي على الخصائص المشتركة بين جميع المستخدمين مثل: الاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، الصلاحية، والصورة الشخصية. كما تحتوي على العمليات الأساسية مثل تسجيل الدخول وتسجيل الخروج وتحديث الملف الشخصي.

تتفرع من فئة **User** أربع فئات فرعية ترث منها جميع الخصائص والعمليات، وهي:

Student (الطالب): يضيف خصائص مثل الرقم الجامعي وسنة التخرج والقسم، وعمليات مثل طرح الأسئلة والبحث عن المشاريع.

Graduate (الخريج): يضيف خصائص مثل المسمى الوظيفي والشركة ومجال الخبرة، وعمليات مثل الإجابة على أسئلة الطلاب ومشاركة الخبرات.

Professor (الأستاذ): يضيف خصائص مثل الرقم الأكاديمي والقسم واللقب العلمي، وعمليات مثل مراجعة المشاريع والإشراف عليها.

Admin (المسؤول): يضيف خصائص مثل مستوى الصلاحية والصلاحيات الإضافية، وعمليات مثل إدارة المستخدمين وإضافة المشاريع وحذفها وعرض الإحصائيات.

ثانياً: فئات المحتوى والتواصل:

إلى جانب فئات المستخدمين، يحتوي النظام على فئات أخرى تمثل المحتوى والتفاعل:

Project (المشروع): لتخزين بيانات مشاريع التخرج مثل العنوان والوصف والتقنيات المستخدمة وملف المشروع وسنة التنفيذ.

Question (السؤال): لتمثيل الأسئلة التي يطرحها الطلاب في قسم الاستشارات.

Answer (الإجابة): لتمثيل الإجابات التي يقدمها الخريجون أو الأساتذة على أسئلة الطلاب.

Message (الرسالة): لإدارة الدردشة المباشرة بين المستخدمين.

ثالثاً: العلاقات بين الفئات:

تم توثيق العلاقات بين الفئات باستخدام رموز UML القياسية:

• الأسهم المثلثة الفارغة (Δ): تشير إلى علاقة الوراثة (Inheritance)، حيث ترث الفئات الفرعية من فئة **User**.

الخطوط المستقيمة مع الأرقام: تشير إلى علاقة التجميع (Association) ، مثل العلاقة 1 ---- 0..* والتي تعني أن الطالب الواحد يمكن أن يمتلك عدة مشاريع أو يطرح عدة أسئلة، وأن السؤال الواحد له إجابة واحدة.

يوضح هذا المخطط كيفية ترابط مكونات النظام، ويشكل الأساس التقني لبناء قاعدة البيانات وتطوير النظام برمجياً.

تصميم قاعدة البيانات:

بناءً على مخطط الفئات السابق، تم تصميم قاعدة البيانات العلائقية للنظام. تتكون قاعدة البيانات من 9 جداول رئيسية تغطي جميع الكيانات المطلوبة. فيما يلي وصف لكل جدول مع الحقول ونوع البيانات والصلاحيات:

أولاً: جدول *users* (المستخدمين) (الجدول الرئيسي):

هذا الجدول يخزن بيانات جميع المستخدمين (طلاب، خريجين، أساتذة، مسؤولين)

الشرح	القيد	النوع	اسم الحقل
رقم تعريف المستخدم	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	INT(11)	id
الاسم الكامل	NOT NULL	VARCHAR(100)	full_name
البريد الإلكتروني	UNIQUE, NOT NULL	VARCHAR(100)	email
كلمة المرور (مشفرة)	NOT NULL	VARCHAR(255)	password

role	ENUM('student','graduate','professor','admin')	NOT NULL	صلاحية المستخدم
profile_image	VARCHAR(255)	NULL	رابط الصورة الشخصية
student_id	VARCHAR(20)	NULL	الرقم الجامعي
graduation_year	INT(4)	NULL	سنة التخرج
department	VARCHAR(50)	NULL	القسم
job_title	VARCHAR(100)	NULL	المسمى الوظيفي
company	VARCHAR(100)	NULL	اسم الشركة
expertise	VARCHAR(255)	NULL	مجال الخبرة
professor_id	VARCHAR(20)	NULL	الرقم الأكاديمي
title	VARCHAR(50)	NULL	اللقب العلمي
admin_level	INT(1)	DEFAULT 1	مستوى صلاحية المسؤول
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	تاريخ الإنشاء
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	تاريخ التحديث

ثانياً: جدول *projects* (المشاريع):

هذا الجدول يخزن بيانات مشاريع التخرج

الشرح	القيد	النوع	اسم الحقل
رقم تعريف المشروع	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	INT(11)	id
عنوان المشروع	NOT NULL	VARCHAR(200)	title
وصف المشروع	NOT NULL	TEXT	description
التقنيات المستخدمة (مفصلة بفواصل)	NULL	VARCHAR(255)	technologies
رابط ملف المشروع ((PDF))	NULL	VARCHAR(255)	file_url
سنة تنفيذ المشروع	NOT NULL	INT(4)	year
حالة المشروع	DEFAULT 'completed'	ENUM('proposed','in_progress','completed')	status
رقم الطالب (صاحب المشروع)	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)	INT(11)	student_id
رقم المشرف (أستاذ)	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)	INT(11)	supervisor_id
تاريخ الإضافة	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMP	created_at
تاريخ التعديل	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	TIMESTAMP	updated_at

ثالثا: جدول questions (الاسئلة):

يخزن الاسئلة التي يطرحها الطلاب في قسم الاستشارات

الشرح	القيود	النوع	اسم الحقل
رقم تعريف السؤال	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	INT(11)	id
نص السؤال	NOT NULL	TEXT	content
رقم الطالب (صاحب السؤال)	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)	INT(11)	student_id
تاريخ طرح السؤال	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMP	created_at
تاريخ التعديل	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	TIMESTAMP	updated_at

رابعا: جدول answers (الاجابات):

يخزن الاجابات على اسئلة الطلاب

الشرح	القيود	النوع	اسم الحقل
رقم تعريف الإجابة	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	INT(11)	id
نص الإجابة	NOT NULL	TEXT	content
رقم السؤال (المرتبط بهذه الإجابة)	FOREIGN KEY REFERENCES questions(id)	INT(11)	question_id
رقم الشخص المجيب (خريج/أستاذ)	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)	INT(11)	answerer_id
تاريخ الإجابة	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMP	created_at
تاريخ التعديل	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	TIMESTAMP	updated_at

خامسا: جدول *messages* (الرسائل):

يخزن رسائل الدردشة بين المستخدمين

الشرح	القيود	النوع	اسم الحقل
رقم تعريف الرسالة	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	INT(11)	id
نص الرسالة	NOT NULL	TEXT	content
رقم المرسل	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)	INT(11)	sender_id
رقم المستقبل	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)	INT(11)	receiver_id
هل تمت قراءة الرسالة؟	DEFAULT FALSE	BOOLEAN	is_read
وقت الإرسال	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMP	sent_at

سادسا: جدول *favorites* (المفضلة):

يخزن المشاريع التي حفظها الطلاب كمفضلة

الشرح	القيود	النوع	اسم الحقل
رقم تعريف المفضلة	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	INT(11)	id
رقم المستخدم	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)	INT(11)	user_id
رقم المشروع	FOREIGN KEY REFERENCES projects(id)	INT(11)	project_id
تاريخ الحفظ	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMP	created_at

سابعا: جدول *tags* (التصنيفات):

يخزن التصنيفات المستخدمة لتصنيف المشاريع

الشرح	القيود	النوع	اسم الحقل
-------	--------	-------	-----------

id	INT(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	رقم تعريف التصنيف
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	اسم التصنيف (مثل: AI, Web, Mobile)

ثامنا: جدول *project_tags* (العلاقة بين المشاريع و التصنيفات):

جدول وسيط لربط المشاريع بالتصنيفات (علاقة Many to Many)

الشرح	القيد	النوع	اسم الحقل
رقم المشروع	FOREIGN KEY REFERENCES projects(id)	INT(11)	project_id
رقم التصنيف	FOREIGN KEY REFERENCES tags(id)	INT(11)	tag_id

تاسعا: جدول *notifications* (الاشعارات):

يخزن اشعارات النظام للمستخدمين

الشرح	القيد	النوع	اسم الحقل
رقم تعريف الإشعار	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	INT(11)	id
رقم المستخدم المستلم	FOREIGN KEY REFERENCES users(id)	INT(11)	user_id
عنوان الإشعار	NOT NULL	VARCHAR(100)	title
محتوى الإشعار	NOT NULL	TEXT	content
هل تم قراءة الإشعار؟	DEFAULT FALSE	BOOLEAN	is_read
تاريخ الإشعار	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	TIMESTAMP	created_at

تم تصميم قاعدة البيانات باستخدام النموذج العلائقي حيث تتكون من 9 جداول رئيسية تغطي جميع كيانات النظام كما هو موضح أعلاه.

تم اختيار أنواع البيانات المناسبة لكل حقل، وإضافة القيود اللازمة مثل PRIMARY KEY للمفاتيح الأساسية، و FOREIGN KEY للمفاتيح الأجنبية، و NOT NULL للحقول الإلزامية، و UNIQUE للحقول التي لا تقبل التكرار، و DEFAULT للقيم الافتراضية. هذا التصميم يضمن سلامة البيانات واتساقها ويمنع التكرار غير الضروري.

تصميم المعالجات:

اسم المعاملة (Process Name))	المستخدم (User))	الغرض ((Purpose	الملفات ذات العلاقة (Related Files)
تسجيل حساب جديد (Register))	طالب / خريج	إنشاء حساب جديد في النظام	register.php, auth.php
تسجيل الدخول (Login))	جميع المستخدمين	التحقق من البريد الإلكتروني وكلمة المرور	login.php, auth.php
تسجيل الخروج (Logout))	جميع المستخدمين	إنهاء الجلسة الحالية للمستخدم	logout.php
عرض الملف الشخصي (View Profile)	جميع المستخدمين	عرض بيانات المستخدم الشخصية	profile.php, get_user.php
تعديل الملف الشخصي (Edit Profile)	جميع المستخدمين	تحديث البيانات الشخصية (الاسم، الصورة، كلمة المرور)	edit_profile.php, update_user.php
رفع مشروع جديد (Project) Add)	طالب / مسؤول	إضافة مشروع تخرج جديد إلى قاعدة البيانات	add_project.php, upload.php, save_project.php
عرض جميع المشاريع (View All Projects)	جميع المستخدمين	عرض قائمة بجميع مشاريع التخرج	projects.php, get_projects.php
عرض تفاصيل مشروع (View Project Details)	جميع المستخدمين	عرض معلومات كاملة عن مشروع معين	project_details.php, get_project.php
تعديل مشروع (Edit) Project)	طالب (صاحب المشروع) / مسؤول	تعديل بيانات مشروع موجود	edit_project.php, update_project.php
حذف مشروع (Project) Delete)	مسؤول فقط	حذف مشروع من قاعدة البيانات	delete_project.php

البحث عن مشاريع (Search Projects)	جميع المستخدمين	البحث عن مشاريع باستخدام كلمات مفتاحية	search.php, filter_projects.php
فلتر المشاريع (Filter Projects))	جميع المستخدمين	تصفية المشاريع حسب السنة أو التقنية أو التصنيف	filter.php
طرح سؤال (Ask Question)	طالب	طرح سؤال في قسم الاستشارات	ask_question.php, save_question.php
عرض جميع الأسئلة (View Questions)	خريج / أستاذ / مسؤول	عرض قائمة الأسئلة المطروحة	questions.php, get_questions.php
عرض تفاصيل سؤال (Question View Details)	خريج / أستاذ / مسؤول	عرض سؤال محدد وإجابته إن وجدت	question_details.php, get_question.php
الإجابة على سؤال (Answer Question)	خريج / أستاذ	كتابة إجابة على سؤال طالب	answer_question.php, save_answer.php
تعديل إجابة (Edit Answer)	خريج / أستاذ	تعديل إجابة قديمة	edit_answer.php, update_answer.php
حذف سؤال (Delete Question)	طالب (صاحب السؤال) / مسؤول	حذف سؤال من النظام	delete_question.php
إرسال رسالة (Send Message)	أي مستخدم مسجل	إرسال رسالة خاصة لمستخدم آخر	send_message.php, save_message.php
عرض رسائلتي (My Messages)	أي مستخدم مسجل	عرض قائمة الرسائل المستلمة والمرسلة	messages.php, get_messages.php
عرض تفاصيل رسالة (View Message)	أي مستخدم مسجل	عرض محتوى رسالة محددة	view_message.php, get_message.php, mark_as_read.php
حذف رسالة (Delete Message)	أي مستخدم مسجل	حذف رسالة من صندوق الوارد	delete_message.php
إضافة مشروع إلى المفضلة (Add to Favorites)	طالب	حفظ مشروع في قائمة المفضلة	add_favorite.php

إزالة من المفضلة (Remove from Favorites)	طالب	إزالة مشروع من قائمة المفضلة	remove_favorite.php
عرض المفضلة (Favorites View)	طالب	عرض قائمة المشاريع المحفوظة	favorites.php, get_favorites.php
إضافة تصنيف جديد (Tag Add)	مسؤول فقط	إضافة تصنيف جديد لتصنيف المشاريع	add_tag.php, save_tag.php
تعديل تصنيف (Edit Tag)	مسؤول فقط	تعديل اسم التصنيف	edit_tag.php, update_tag.php
حذف تصنيف (Tag Delete)	مسؤول فقط	حذف تصنيف من النظام	delete_tag.php
عرض لوحة التحكم (View Dashboard)	مسؤول / أستاذ	عرض الإحصائيات والرسوم البيانية	dashboard.php, get_statistics.php
إدارة المستخدمين (Manage Users))	مسؤول فقط	عرض وتعديل وحذف حسابات المستخدمين	manage_users.php, get_users.php, update_user.php, delete_user.php
تغيير صلاحية مستخدم (Change User Role)	مسؤول فقط	تعديل صلاحية مستخدم (طالب/خريج/أستاذ/مسؤول)	change_role.php
حذف مستخدم (User Delete)	مسؤول فقط	حذف حساب مستخدم من النظام	delete_user.php
عرض الإشعارات (View Notifications)	جميع المستخدمين	عرض إشعارات النظام	notifications.php, get_notifications.php
تحديث حالة الإشعار (Mark Notification as Read)	جميع المستخدمين	تغيير حالة الإشعار من غير مقروء إلى مقروء	mark_notification_read.php

يوضح الجدول أعلاه قائمة المعالجات الرئيسية في النظام، مقسمة حسب المستخدم الذي ينفذ العملية والغرض منها والملفات المرتبطة بها. تم تصميم المعالجات لتغطية جميع المتطلبات الوظيفية للنظام، بدءاً من عمليات إدارة المستخدمين (تسجيل، دخول، خروج، تعديل ملف شخصي)، مروراً بعمليات إدارة المشاريع (رفع، عرض، بحث، تعديل، حذف)، وعمليات التواصل (أسئلة، إجابات، رسائل)، وصولاً إلى عمليات الإدارة (لوحة التحكم، إدارة المستخدمين، إدارة التصنيفات)

تصميم الواجهات:

واجهة إنشاء حساب جديد:

هي الواجهة التي تمكن المستخدمين الجدد (الطلاب والخريجين) من إنشاء حساب خاص بهم على المنصة. تتكون من:

شعار المنصة "Graduation Project Legacy Hub"

نص ترحيبي: "انضم إلى المنصة لنشر واستكشاف والتعلم من مشاريع التخرج"

نص توضيحي لفائدة التسجيل: "سجل الآن لتصفح المشاريع، طرح الأسئلة، والتواصل مع الأساتذة والخريجين"

قائمة منسدلة لاختيار الدور (طالب / خريج)

حقل إدخال الاسم الكامل

ملاحظة توضيحية: "يتم إنشاء حسابات المشرفين من قبل النظام"

حقل إدخال البريد الإلكتروني مع نص توضيحي (name@example.com)

حقل إدخال القسم (اختياري)

حقل إدخال كلمة المرور مع شرط "استخدم 8 محارف على الأقل"

حقل إدخال تأكيد كلمة المرور

رابط "لديك حساب بالفعل؟" لتوجيه المستخدم المسجل إلى واجهة تسجيل الدخول

خيار إلزامي للموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية

زر "إنشاء حساب" لتنفيذ عملية التسجيل

زر "المتابعة كضيف" للدخول المؤقت دون حساب



انضم إلى المنصة لنشر واستكشاف والتعلم من مشاريع التخرج.

إنشاء حساب

سجل الآن لتصفح المشاريع، طرح الأسئلة، والتواصل مع الأساتذة والخريجين.

الاسم الكامل	الدور
اسمك الكامل	اختر دورك
يتم إنشاء حسابات المشرفين من قبل النظام.	
البريد الإلكتروني	القسم (اختياري)
name@example.com	مثال: علوم الحاسوب
كلمة المرور	تأكيد كلمة المرور
أنشئ كلمة مرور	كرر كلمة المرور
استخدم 8 أحرف على الأقل.	

☐ أنا أوافق على الشروط و سياسة الخصوصية. ☐ لديك حساب بالفعل؟

إنشاء حساب

المتابعة كضيف

واجهة تسجيل الدخول :

هي الواجهة التي تمكن المستخدمين المسجلين (طلاب، خريجين، أساتذة، مسؤولين) من الدخول إلى حساباتهم والاستفادة من خدمات المنصة.

تتكون من:

شعار المنصة "Graduation Project Legacy Hub"

نص ترويجي: "تصفح مشاريع التخرج، اطرح أسئلتك، وتواصل مع المشرفين"

عنوان فرعي: "تسجيل الدخول"

نص توضيحي: "استخدم حسابك لتصفح المشاريع، طرح الأسئلة، وإدارة ملفك الشخصي"

حقل إدخال البريد الإلكتروني مع نص توضيحي (name@example.com)

حقل إدخال كلمة المرور

رابط "نسيت كلمة المرور؟"

خيار "تذكرني" لحفظ بيانات تسجيل الدخول

زر "دخول" لتنفيذ عملية تسجيل الدخول

زر "إنشاء حساب" لتوجيه المستخدم الجديد إلى واجهة التسجيل

زر "الاستمرار كضيف" للدخول المؤقت دون حساب

نص إرشادي: "تمنح: اضغط TAB للتنقل"



Graduation Project Legacy Hub

تصفح مشاريع التخرج، اطرح أسئلتك، وتواصل مع المشرفين.

تسجيل الدخول

استخدم حسابك لتصفح المشاريع، طرح الأسئلة، وإدارة ملفك الشخصي.

البريد الإلكتروني

كلمة المرور

نسيت كلمة المرور؟

تذكرني ☐

دخول

إنشاء حساب

الاستمرار كضيف

للمرجع اضغط TAB للتنقل

جميع الحقوق محفوظة 2026

لوحة تحكم الطالب:

هي الواجهة الرئيسية التي تظهر للطالب بعد تسجيل الدخول، وتمكنه من استكشاف أرشيف مشاريع التخرج، متابعة نشاطه الأكاديمي، وإدارة ملفه الشخصي.

تتكون من:

- شعار المنصة "Graduation Project Legacy Hub"
- اسم الطالب وترحيب: "أهلاً بك، حسن خالد"
- نص توضيحي: "مرحباً بك في لوحة تحكم إرث المشاريع. يمكنك هنا استكشاف إرث الكلية الأكاديمي، طرح الأسئلة، ومتابعة نشاطك"
- شريط الفلترة (Filter Bar) يحتوي على: اختيار التقنية ((Python، اختيار السنة (2023-2024)، اختيار القسم
- شريط تقدم إكمال الملف الشخصي بنسبة 75% مع نص تحفيزي: "أضف سيرتك الذاتية لزيادة فرص التواصل"
- إحصائيات سريعة: عدد الإجابات المستلمة وعدد المشاريع المحفوظة
- قسم "أرشيف المشاريع المميزة" يعرض مشروعين على الأقل مع تفاصيلهما
- بطاقة المشروع الأول: "نظام ذكي لإدارة الموارد الجامعية" ويحتوي على: اسم المشرف (د. أحمد العمري)، أسماء أعضاء الفريق، والتقنيات المستخدمة (Node.js، Firebase، React Native)
- بطاقة المشروع الثاني: "تشخيص الأمراض عبر الصور الإشعاعية" ويحتوي على: اسم المشرفة (أ. سارة خالد)، اسم الفريق (مجموعة رؤية)، وتقنيات المشروع
- زر "عرض التفاصيل" لكل مشروع
- قائمة التنقل الجانبية تحتوي على: الرئيسية، المشاريع، المفضلة، الأسئلة، الرسائل، الملف الشخصي



أهلاً بك، حسن خالد

مرحباً بك في لوحة تحكم أرشيف المشاريع. يمكنك هنا استكشاف إرث الكلية الأكاديمي، طرح الأسئلة، ومتابعة نشاطك.

تطبيق الفترة

التقنية
Pythonالسنة
2024 - 2023القسم
كل الأقسام

75%

إكمال الملف الشخصي

أضف سيرتك الذاتية لزيادة فرص التواصل.

ملخص النشاط

05

إجابات مستلمة

12

مشاريع محفوظة

اطرح سؤالاً

تواصل مع الخريجين أو الاستاذة للحصول على نصائح لمشروعك.

عنوان السؤال...

أرشيف المشاريع المميزة



2023 - خمسة برمجيات

نظام ذكي لإدارة الموارد الجامعية

مشروع يهدف لأتمتة كافة العمليات الإدارية داخل الحرم الجامعي باستخدام تقنيات السحابة.

م. د. أحمد العمري

م. فريق الكود الذهبي

Node.js | Firebase | React Native



ion Project Lega



2022 - ثناء اصطناعي

تشخيص الأمراض عبر الصور الإشعاعية

تطبيق يستخدم التعلم العميق لمساعدة الأطباء في كشف الأورام بدقة تصل إلى 98%.

م. أ. سارة خالد

م. مجموعة رؤية



ion Project Lega

لوحة تحكم الخريج:

هي الواجهة الرئيسية التي تظهر للخريج بعد تسجيل الدخول، وتمكنه من استعراض أرشيف المشاريع المكتملة، مشاركة خبراته، والتواصل مع الطلاب الحاليين.

تتكون من:

- شعار المنصة "مركز إرث مشاريع التخرج"
- اسم الخريج: "تيسير يحيى"
- المسمى الوظيفي: "مهندسة برمجيات في Tech Solutions"
- نص ترحيبي: "أهلاً بك، تيسير يحيى"
- نبذة تعريفية: "مهندسة برمجيات في Tech Solutions خريجة دفعة 2022"
- قائمة التنقل الجانبية تحتوي على: المشاريع، المفضلة، الأسئلة، الرسائل
- قسم "أرشيف المشاريع المكتملة" يعرض مشاريع الخريج السابقة
- بطاقة المشروع الأول: "نظام إدارة العيادات الذكي" وتحتوي على: سنة المشروع (2022)، أسماء الفريق (عمر، سارة، خالد)، اسم المشرف (أ.د. سميرة السعيد)، والتقنيات المستخدمة (Flutter، Firebase)
- بطاقة المشروع الثاني: "منصة التبرع بالكتب" وتحتوي على: سنة المشروع (2022)، أسماء الفريق (مريم، ليلى، فهد)، اسم المشرف (أ.د. سميرة السعيد)، والتقنيات المستخدمة (Flutter، Firebase)
- معلومات إضافية في الجانب الأيمن تشمل: سنة التخرج (2022)، مجال التخصص (Full-stack Development)، مجال الخبرة، والبريد الإلكتروني ((raheeq.hassan@tech.com))
- زر "تعديل الملف الشخصي" لتحديث بيانات الخريج
- زر "عرض الإجابات الصبغة" لمتابعة إجاباته على أسئلة الطلاب



ابحث عن مشاريع أو أسئلة...

مركز إرث مشاريع التخرج

تيسير يحيى
مهندسة برمجيات • Tech Solutions

المشاريع

المفضلة

الأسئلة

الرسائل

الملف الشخصي

Graduation Project Legacy Hub

أهلاً بك، تيسير يحيى

مهندسة برمجيات في Tech Solutions • خريجة دفعة 2022

معدل الإجابة: 95%

نشط

تيسير يحيى
مهندسة برمجيات
Tech Solutions

سنة التخرج: 2022

مجال الخبرة: Full-stack Development

البريد الإلكتروني: raheeq.hassan@tech.com

تعديل الملف الشخصي

أرشيف المشاريع المكتملة

2022

منصة التبرع بالكتب

الفريق: مريم، ليلى، فهد
المشرف: أ.د. سميرة الشعلان

Firestore Flutter

2022

نظام إدارة العيادات الذكي

الفريق: عمر، سارة، خالد
المشرف: د. محمد العلي

Node.js React.js

أسئلة الطلاب المتعلقة

أحمد سالم • طالب سنة رابعة
منذ ساعتين

إجابة

لوحة تحكم الأستاذ:

هي الواجهة الرئيسية التي تظهر للأستاذ بعد تسجيل الدخول، وتمكنه من الاطلاع على أرشيف المشاريع المكتملة التي أشرف عليها سابقاً، متابعة إحصائياته الأكاديمية، والإجابة على أسئلة الطلاب.

تتكون من:

شعار المنصة "Graduation Project Legacy Hub"

اسم الأستاذ: "أهلاً بك، د. أشرف زكي"

الوصف الوظيفي: "أستاذ جامعي - ملخص: أرشيف المشاريع المكتملة وتاريخ الإشراف"

أربع بطاقات إحصائيات رئيسية تعرض: معدل التميز الأكاديمي (94%)، عدد الأوراق البحثية المنشورة (12)، عدد الطلاب الذين تم الإشراف عليهم (126)، وإجمالي المشاريع (42)

قسم "توزيع المشاريع حسب السنة" يعرض السنوات (2021، 2022، 2023، 2024) خيارات للتصفية

شريط بحث وتصفح يحتوي على: البحث بالعنوان أو الكلمات المفتاحية، فترة حسب السنة الدراسية، فترة حسب القسم العلمي

جدول أو قائمة بأسماء المشاريع المكتملة

قسم "الرد على أسئلة الطلاب" لتمكين الأستاذ من مشاهدة أسئلة الطلاب والإجابة عليها

قائمة تنقل جانبية تحتوي على: بحث وتصفح، أسئلة الطلاب، تسجيل الخروج

روابط سريعة في الأسفل تشمل: الدعم الفني، دليل الأرشفة، سياسة الوصول

لوحة تحكم الزائر:

هي الواجهة الرئيسية التي تظهر للزائر غير المسجل عند دخوله إلى المنصة، وتمكنه من استكشاف أرشيف المشاريع الرقمي والتعرف على إنجازات الكلية الأكاديمية دون الحاجة إلى إنشاء حساب.

تتكون من:

- شعار المنصة "مركز إرث مشاريع التخرج"
- عنوان الواجهة: "لوحة التحكم للزوار"
- نص ترحيبي: "مرحباً بك في الأرشيف الرقمي لمشاريع التخرج. استكشف الإنجازات الأكاديمية والتقنيات المستخدمة عبر السنوات"
- بطاقتي إحصائيات تعرضان: عدد المشاريع لعام 2024 (150 مشروعاً) وإجمالي المشاريع المكتملة (1,240 مشروع)
- قسم "التقنيات الأكثر استخداماً" يعرض (Python & React)
- شريط فلتر يحتوي على: تحقيق، كل الأقسام، كل السنوات
- حقل بحث بإرشاد نصي: "ابحث عن عنوان المشروع، فريق العمل، أو التقنيات..."
- ثلاث بطاقات مشاريع مميزة تعرض مشاريع التخرج مع تفاصيلها
- بطاقة المشروع الأول: "تطبيق مراقبة جودة القواعد الذكي" وتحتوي على: أسماء الطلاب (هبة يوسف سالم، ريم منصور)، والتقنيات المستخدمة
- بطاقة المشروع الثاني: "تأمين البيانات باستخدام سلاسل الكتل" وتحتوي على: أسماء الطلاب (ليلى علي، فهد العتيبي)، والتقنيات المستخدمة (Solidity، Ethereum، Next.js)
- بطاقة المشروع الثالث: "نظام إدارة المستشفيات بالذكاء الاصطناعي" وتحتوي على: أسماء الطلاب (أحمد محمد، سارة خالد، عمر حسن)، والتقنيات المستخدمة (TensorFlow، React، Python)
- زر "عرض التفاصيل" لكل مشروع مع اسم المشرف أسفل كل بطاقة (د. محمد العلي، د. نورة الشهري، د. عبدالله القحطاني)
- حقول تسجيل الدخول السريع في الجانب تشمل: البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، مع شرط استخدام 8 محارف على الأقل وخيار الموافقة على الشروط

لوحة التحكم للزوار

مرحباً بك في الأرشيف الرقمي لمشاريع التخرج. استكشف الإنجازات الأكاديمية والتقنيات المستخدمة عبر السنوات.

Python & React

التقنيات الأكثر استخداماً

150

مشروعاً لعام 2024

1,240

إجمالي المشاريع المكتملة

[تطبيق](#)[كل الأقسام](#)[كل السنوات](#)

Admin accounts are created by the system.

Email:

Department (optional):

Password:

Confirm password:

Use at least 8 characters.

☐ I agree to the [Terms and Privacy Policy](#).

2024

تطبيق مراقبة جودة الهواء الذكي

م. يوسف سالم، ريم منصور

FirestoreFlutterIoT

المشرف: د. محمد العلي

عرض التفاصيل

2023

تأمين البيانات باستخدام سلاسل الكتل

م. ليلى علي، فهد العتيبي

Next.jsEthereumSolidity

المشرف: د. نورة الشهري

عرض التفاصيل

2024

نظام إدارة المستشفيات بالذكاء الاصطناعي

م. أحمد محمد، سارة خالد، عمر حسن

ReactTensorFlowPython

المشرف: د. عبدالله القحطاني

عرض التفاصيل

لوحة تحكم المسؤول :

هي الواجهة الرئيسية التي تظهر للمسؤول بعد تسجيل الدخول، وتمكنه من الإشراف الكامل على المنصة ومتابعة أداء مركز إرث مشاريع التخرج من خلال لوحة تحكم مركزية شاملة.
تتكون من:

- شعار المنصة "Graduation Project Legacy Hub"
- عنوان الواجهة: "لوحة التحكم المركزية"
- نص ترحيبي: "مرحباً خالد، إليك ملخص أداء مركز إرث مشاريع التخرج اليوم"
- أربع بطاقات إحصائيات رئيسية تعرض: إجمالي الإجابات (1,120)، إجمالي الأسئلة (432)، المشاريع المكتملة (856)، وإجمالي المستخدمين (1,284)
- قسم "إدارة المستخدمين" يعرض توزيع المستخدمين كنسب مئوية: الطلاب (60%)، أعضاء التدريس (25%)، الخريجون (15%)
- رسم بياني (أو قائمة) "نمو المشاريع شهرياً" يعرض الأشهر: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو
- قسم "أحدث المستخدمين" يعرض قائمة بأسماء المستخدمين الجدد مع تفاصيلهم مثل: سارة أحمد (كلية الهندسة - طالبة)، محمد العتيبي (كلية الطب - طالبة)، ليلي عبدالله (كلية الآداب - طالبة)
- قسم "أحدث المشاريع المضافة" يعرض جدولاً يحتوي على: اسم المشروع، القسم، الحالة، التاريخ
- أزرار أو خيارات لإدارة المشاريع (أرشفة، تعديل، حذف)

لوحة التحكم المركزية

مرحباً خالد، إليك ملخص أداء مركز إرث مشاريع التخرج اليوم.

تصدير التقارير

مستخدم جديد

إجمالي الإجابات
1,120

إجمالي الأسئلة
432

مشاريع مكتملة
856

إجمالي المستخدمين
1,284

توزيع المستخدمين



60%
25%
15%

الطلاب
أعضاء التدريس
الخريجون

نمو المشاريع (شهرياً)

عام 2023

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو

أحدث المشاريع المضافة

عرض الكل

اسم المشروع	القسم	الحالة	التاريخ
نظام إدارة المكتبات الذكي	هندسة البرمجيات	مؤرشف	12/10/2023
تطبيق التبرع بالدم الرقمي	علوم الحاسب	مؤرشف	08/10/2023
تصميم معمار مستدام	هندسة العمارة	مؤرشف	05/10/2023

أحدث المستخدمين

عرض الكل

+

سارة أحمد
كلية الهندسة - طالبة

محمد العتيبي
كلية الطب - طالب

ليلى عبدالله
كلية الآداب - طالبة

إضافة مشروع جديد

المرئيات:

هي العناصر البصرية والرسوم البيانية المستخدمة في لوحات التحكم لتسهيل فهم البيانات وعرض الإحصائيات بشكل مرئي واضح، وتتوزع على الواجهات المختلفة على النحو التالي:

أولاً: المرئيات في لوحة تحكم الطالب:

تتكون من بطاقتي أرقام تعرضان عدد الإجابات المستلمة (05) وعدد المشاريع المحفوظة (12)، وشريط تقدم (Progress Bar) يعرض نسبة إكمال الملف الشخصي بنسبة 75% مع نص تحفيزي، وبطاقات مشاريع تعرض أرشيف المشاريع المميزة مع تفاصيل المشرف والفريق والتقنيات المستخدمة.

ثانياً: المرئيات في لوحة تحكم الخريج:

تتكون من شريط تقدم يعرض نسبة الإجابة (95%) مع حالة الحساب (نشط)، وبطاقات مشاريع مكتملة تعرض مشاريع الخريج السابقة مع سنة التخرج وتفاصيل الفريق والمشرف والتقنيات، ومعلومات جانبية تعرض المسمى الوظيفي والشركة ومجال الخبرة والبريد الإلكتروني.

ثالثاً: المرئيات في لوحة تحكم الأستاذ:

تتكون من أربع بطاقات إحصائيات تعرض معدل التميز الأكاديمي (94%)، الأوراق البحثية المنشورة (12)، عدد الطلاب المشرف عليهم (126)، وإجمالي المشاريع (42)، بالإضافة إلى رسم بياني شريطي يعرض توزيع المشاريع حسب السنوات (2021-2022-2023-2024-2025)، وجدول يعرض المشاريع المكتملة مع تفاصيلها، وقسم يعرض أسئلة الطلاب التي تنتظر الإجابة.

رابعاً: المرئيات في لوحة تحكم المسؤول:

تتكون من أربع بطاقات إحصائيات تعرض إجمالي الإجابات (1,120) وإجمالي الأسئلة (432) والمشاريع المكتملة (856) وإجمالي المستخدمين (1,284)، ورسم بياني دائري يعرض توزيع المستخدمين (طلاب 60%، أعضاء تدريس 25%، خريجون 15%)، ورسم بياني شريطي يعرض نمو المشاريع شهرياً من يناير إلى يوليو، وقائمة تعرض أحدث المستخدمين المسجلين، وجدول يعرض أحدث المشاريع المضافة مع القسم والتاريخ والحالة.

خامساً: المرئيات في لوحة تحكم الزائر:

تتكون من بطاقتي أرقام تعرضان عدد مشاريع عام 2024 (150 مشروعاً) وإجمالي المشاريع المكتملة (1,240 مشروع)، ونص مع أيقونة يعرض التقنيات الأكثر استخداماً ((Python & React))، وثلاث بطاقات مشاريع تعرض أحدث المشاريع مع تفاصيل الطلاب والمشرف والتقنيات المستخدمة.

خلاصة أنواع المرئيات المستخدمة في النظام:

يستخدم النظام خمسة أنواع رئيسية من المرئيات هي: بطاقات الأرقام، وأشرطة التقدم، والرسوم البيانية الشريطية، والرسوم البيانية الدائرية، وبطاقات وبطاقات المشاريع والجداول. توزعت هذه المرئيات على الواجهات الخمس حسب احتياج كل دور، حيث ركزت واجهتا الطالب والخريج على أشرطة التقدم وبطاقات الأرقام والمشاريع، بينما احتوت واجهتا الأستاذ والمسؤول على رسوم بيانية شريطية ودائرية، واقتصرت واجهة الزائر على البطاقات البسيطة

الفصل الخامس: التطبيق و الاختبار